공공데이터 활용계획서

기상청_단기예보 ((구)_동네예보) 조회서비스 활용 신청

신청 데이터	기상청_단기예보 ((구)_동네예보) 조회서비스 (단기예보 조회 getVilageFcst, 초단기예보 조회 getUltraSrtFcst)
활용 서비스명	드론 임무 사전 평가 시뮬레이터 (Drone Mission Simulator, Windows 데스크톱 프로그램)
활용 분야	드론(무인비행장치) 비행 계획 수립 및 비행 안전 사전 평가
신청자 / 소속	김영일/개인
연락처 / 이메일	kimhjy@naver.com
작성일	2026년 10월 18일

1. 활용 목적

드론 운용자가 비행 임무(출발지·경유지·비행 고도·비행 일시·기체)를 입력하면, 해당 일시의 기상 예보를 자동으로 조회하여 비행 가능 여부를 사전에 판정하는 프로그램을 개발·운용하고자 합니다. 기상청 단기예보 자료는 임무 지점의 풍속·풍향, 기온, 강수확률·강수량, 하늘상태를 판정에 반영하는 핵심 입력으로 사용됩니다. 이를 통해 강풍·강수 등 기상 원인에 의한 드론 추락과 임무 실패를 줄이고, 비행 전 안전 점검을 체계화하는 것이 목적입니다.

2. 활용 데이터 항목

구분	오퍼레이션	사용 항목(카테고리)	프로그램 내 용도
단기예보	getVilageFcst	TMP(기온), WSD(풍속), VEC(풍향), POP(강수확률), PCP(1시간 강수량), SKY(하늘상태)	비행 일시의 시간별 기상으로 풍속·강수·기온 판정, 바람을 반영한 구간별 소요시간·배터리 소모 계산
초단기예보	getUltraSrtFcst	T1H(기온), WSD(풍속), VEC(풍향), RN1(1시간 강수량), SKY(하늘상태)	당일 임무의 최근 6시간 예보 보정

3. 활용 방법 및 시스템 구성

항목	내용
호출 시점	사용자가 프로그램에서 임무를 입력하고 '시뮬레이션 실행'을 누를 때, 출발지 좌표를 기상청 격자(nx, ny)로 변환하여 1회 호출
호출 방식	HTTPS REST(JSON) 호출, 발표시각(base_date/base_time) 규칙에 맞춰 최신 발표분 조회
예상 호출량	일 100건 이내 (개발계정 일 1,000건 한도 이내). 동일 임무 재실행 시 프로그램 내 캐시 사용으로 호출 최소화
처리·보관	조회 결과는 프로그램 실행 중 판정 계산에만 사용하며 별도 서버에 수집·축적하지 않음
인증키 관리	사용자 PC의 설정 파일 또는 환경변수에만 저장, 외부 전송·공유 없음
출처 표기	프로그램 화면과 결과 보고서에 '자료: 기상청 단기예보(공공데이터포털)' 표기
재배포	원자료의 재판매·재배포 없음, 판정 결과만 사용자에게 표시

4. 기대 효과

• 비행 전 기상 조건(풍속 한계, 강수, 기온, 일출·일몰)을 자동 점검하여 기상 원인 사고를 예방합니다.
• 바람을 반영한 비행시간·배터리 소모 예측으로 배터리 부족에 의한 불시착 위험을 줄입니다.
• 운용자가 날짜·시간대를 바꿔 가며 비교할 수 있어 안전한 비행 일정 선택을 돕습니다.
• 기상청 공식 예보를 사용함으로써 해외 모델 기반 자료보다 국내 지역 정확도를 높입니다.

5. 개인정보 및 보안

본 프로그램은 개인정보를 수집·저장하지 않습니다. 기상청 API 호출에는 위치(격자 좌표)와 날짜만 사용되며, 인증키는 사용자 본인의 PC에만 보관됩니다. 공공데이터포털 이용약관과 기상청 자료의 이용 조건을 준수합니다.

6. 활용 기간

2026년 10월부터 지속 운용 (개발·시험 단계 포함)